

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
১ম পর্বমধ্য পরীক্ষা -২০২৫ খ্রি.
টেকনোলজিঃ সিভিল, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (উভয় শিফট)

বিষয়: কেমিস্ট্রি

বিষয় কোড: ২৫৯১৩

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ৩০

(ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের ও গ বিভাগ হতে যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান: $১.৫ \times ৪ = ৬$)

- ১। অরবিটাল কাকে বলে?
- ২। সুপ্ত যোজনী বলতে কি বুঝ?
- ৩। ১২০°C তাপমাত্রা কে কেলভিন তাপমাত্রায় রূপান্তর কর।
- ৪। SI এককে R এর মান নির্ণয় কর।

খ- বিভাগ (মান: $৩ \times ৩ = ৯$)

- ৫। MgCl_2 পানিতে দ্রবণীয় হলেও CCl_4 পানিতে অদ্রবণীয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ৬। সিগমা ও পাই বন্ধনের মধ্যে ৩ টি পার্থক্য লিখ।
- ৭। এসিড বাফারের ক্রিয়াকৌশল লিখ।

গ- বিভাগ (মান: $৭.৫ \times ২ = ১৫$)

- ৮। আদর্শ গ্যাস ধুবক কী? আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
- ৯। পলির বর্জন নীতি কী? এই নীতি অনুসারে অক্সিজেন পরমাণুর $2p_x$ অরবিটালের ৪ টি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নির্ণয় কর।
- ১০। এসিড ও ক্ষারের আধুনিক সংজ্ঞা লিখ? উদাহরণসহ লবণের শ্রেণিবিভাগ লিখ।